خطة المراجعة — للمعلم

المستشعرات: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ١، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- ما المستشعر؟
- قراءة الأرقام: الوحدات والتدريج
- اصنع مقياس مطر
- البيانات في الفصل: سجّل، ارسم، قرّر

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة طلاب
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. اكتب أصعب سؤال على السبورة للغد

للنقاش

- أيّ فكرة ستستخدمها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- ماذا ستخبر عائلتك عن هذه الوحدة؟

بطاقة الخروج

- فكرة واحدة سأستخدمها، ومتى سأستخدمها

جرّبها في الفصل غدًا
اختر من هذه الوحدة العادة التي يحتاجها طلابك أكثر من غيرها، وعلّمها هذا الأسبوع، وأخبر زميلًا كيف سارت.

ورقة الاختبار — لكل فريق

المستشعرات: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ١، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ أيّ هذه مستشعر؟

- ○ لوحة نتائج تعرض نتيجة المباراة
- ○ الجزء في المصباح الشمسي الذي يلاحظ خفوت ضوء النهار
- ○ مضخة تسقي حديقة المدرسة

٢ صِل كل جزء بعمله.

المستشعر	• • • •	ينفّذ، مثل ضخّ الماء أو تشغيل جرس
وسيلة العرض	• • • •	يلاحظ شيئًا ويحوّله إلى رقم
المُشغِّل	• • • •	تُظهر القراءة للناس

٣ «٢٨» قراءة كاملة لدرجة الحرارة.

- ○ صح ○ خطأ

٤ يقارن فصلك درجتَي الحرارة يومَي الاثنين والثلاثاء. أيّ هذه تجعل المقارنة عادلة؟

- ☐ أُخذت القراءتان في المكان المظلّل نفسه
- ☐ إحداهما بوحدة °م والأخرى بوحدة °ف
- ☐ أُخذت القراءتان عند ٨ صباحًا
- ☐ أُخذت إحداهما في الشمس والأخرى في الظل
- ☐ أُخذت القراءتان والعين في مستوى السائل

٥ رتّب خطوات مقياس المطر.

- ☐ ضعه في أرض مكشوفة
- ☐ أضف تدريجًا بالمليمتر والقمع
- ☐ اقرأه في الوقت نفسه كل يوم
- ☐ يقطع شخص بالغ الجزء العلوي من الزجاجة
- ☐ أضف الحصى والماء، وعلّم خط الصفر

٦ لماذا يجب أن تكون جوانب مقياس المطر المصنوع من زجاجة مستقيمة؟

- ○ كي يطابق كل مليمتر على التدريج مليمترًا من المطر
- ○ كي يتّسع لماء أكثر
- ○ كي يسهل حمله

٧ أكمل الجملة عن استخدام مقياس المطر.

ضع المقياس في أرض _____ ، واقرأه في _____ نفسه كل يوم، ثم أفرغه حتى _____ .

بنك الكلمات: الوقت، مظلّلة، مكشوفة، الصفر

٨ نظام الحديقة المتصل ينفّذ الخطوات نفسها التي ينفّذها فصلك. أيّ العبارات صحيحة؟

- ☐ يعمل من دون كهرباء أو شبكة
- ☐ يستطيع المستشعر تسجيل القراءات آليًّا
- ☐ لا يحتاج أبدًا إلى تحقّق
- ☐ تستطيع قاعدة أن تشغّل مضخة حين تكون التربة جافة

٩ الخانة الفارغة في جدول المطر تعني أنه لم يهطل مطر في ذلك اليوم.

- ○ صح ○ خطأ

الإجابات — للمعلم

المستشعرات: اختبار الوحدة

١ **الجزء في المصباح الشمسي الذي يلاحظ خفوت ضوء النهار**

مستشعر الضوء يلاحظ خفوت ضوء النهار ويحوّل ذلك إلى إشارة تُضيء المصباح.

٢ **المستشعر — يلاحظ شيئًا ويحوّله إلى رقم**
وسيلة العرض — تُظهر القراءة للناس
المُشغِّل — ينفّذ، مثل ضخّ الماء أو تشغيل جرس

استشعار، فعرض، فتنفيذ. وبينها يقرّر إنسان أو حاسوب صغير ماذا يفعل بالقراءة.

٣ **خطأ**

الرقم «٢٨» وحده يحتاج إلى وحدة (°م)، وإلى وقت ومكان أيضًا، حتى يستطيع الآخرون التحقّق منه ومقارنته مقارنة عادلة.

٤ **أُخذت القراءتان عند ٨ صباحًا، أُخذت القراءتان في المكان المظلّل نفسه، أُخذت القراءتان والعين في مستوى السائل**

قراءة الاثنتين في الثامنة صباحًا تُبعد أثر التغيّر بين الصباح وبعد الظهر، والمكان المظلّل نفسه مهمّ لأن الشمس تسخّن ميزان الحرارة نفسه، والقراءة والعين في مستوى السائل تمنع الزاوية من إزاحة الرقم.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ٥، ١، ٢**

اصنعه، ثم ضعه، ثم اقرأه في الوقت نفسه يوميًّا، وأفرغه حتى الصفر بعد كل قراءة.

٦ **كي يطابق كل مليمتر على التدريج مليمترًا من المطر**

الجوانب المستقيمة تجعل كل مليمتر على التدريج مساويًا لمليمتر من المطر.

٧ **ضع المقياس في أرض مكشوفة، واقرأه في الوقت نفسه كل يوم، ثم أفرغه حتى الصفر.**

الأرض المكشوفة تمنع الأسطح والأشجار من التأثير في كمية المطر المجموعة، أما المكان المظلّل فيكون عادةً تحت أحدها.

٨ **يستطيع المستشعر تسجيل القراءات آليًّا، تستطيع قاعدة أن تشغّل مضخة حين تكون التربة جافة**

يستطيع المستشعر أن يسجّل قراءة كل بضع دقائق ويرسلها عبر شبكة، والقاعدة التي تشغّل المضخة حين تجفّ التربة هي خطوة القرار، تُنفَّذ آليًّا.

٩ **خطأ**

الخانة الفارغة قد تعني عدم هطول المطر أو عدم أخذ القراءة.